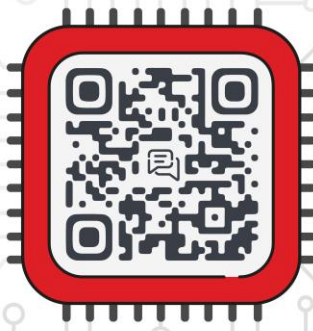




12

5

750 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

التحويلات الخطية

د. اسمهان خضور



محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري
RB Informatics; 11/05/2026

الجبر الخطي

التحويلات (التطبيقات) الخطية

كما نعلم أن التطبيق (التابع) هو علاقة لها منطلق ومستقر وقاعدة ربط تحقق كل عنصر من المنطلق توجد له صورة واحدة فقط في المستقر، فيما يلي نهتم بالتطبيقات التي منطلقها ومستقرها فضاءات متجهية والتي تحقق فرضيات معينة، بحيث تحافظ على البنية الجبرية للفضاء المتجهي فتصور فضاء جزئياً من المنطلق بفضاء جزئي من المستقر، سندعو هذه التطبيقات بالتطبيقات الخطية.

تعريف :

ليكن V, W فضاءين متجهين فوق الحقل R ، نسمي التابع $T: V \rightarrow W$ تحويلاً خطياً إذا حقق ما يلي:

$$T(X + Y) = T(X) + T(Y), \forall x, y \in V$$

$$T(cX) = cT(X), \forall c \in R, \forall x \in V$$

مثال:

ليكن $V = R^2, W = R^3$ حيث V منطلق و W مستقر، إن التطبيق $T: R^2 \rightarrow R^3$ المعروف بالشكل :

$$T(x, y) = (x, x + y, y), \quad \forall X(x, y) \in R^2$$

إن T يمثل تحويلاً خطياً لأن:

$$\forall X(x_1, y_1), Y(x_2, y_2) \in R^2, \quad T(X + Y) = T(x_1 + x_2, y_1 + y_2)$$

$$= (x_1 + x_2, x_1 + x_2 + y_1 + y_2, y_1 + y_2)$$

بالمقارنة مع T المعطاة وجدنا أن إحداثيات الثاني هي إحداثيات الأول + إحداثيات الأخير

$$= (x_1, x_1 + y_1, y_1) + (x_2, x_2 + y_2, y_2)$$

$$= T(X) + T(Y)$$

تحقق الشرط الأول

$$\forall X = (x, y) \in R^2, \forall c \in R, T(X) = T(cx, cy)$$

$$= (cx, cx + cy, cy) = c(x, x + y, y) = cT(X)$$

أخرجنا c عامل مشترك



" لا تقل لا أستطيع، بل قل سأتعلم كيف أستطيع "

$$T : R^3 \rightarrow R^2$$

$$T(x, y, z) = (x + z, y + 1), \forall (x, y, z) \in R^3$$

هل يمثل T تحويلاً خطياً؟ ولماذا؟

الحل:

نتحقق من الشرطين:

نفرض أن X و Y ينتميان للمنطلق R^3

$$\underbrace{\forall X(x_1, y_1, z_1)}_{\text{البعد هو 3}}, \quad \underbrace{Y(x_2, y_2, z_2)}_{\text{البعد هو 3}} \in R^3$$

$$T(X + Y) = T(x_1 + x_2, y_1 + y_2, z_1 + z_2)$$

$T(X + Y)$ هي صورة $X + Y$

$$= (x_1 + x_2 + z_1 + z_2, y_1 + y_2 + 1)$$

جمعنا X و Y عن طريق كل عنصر مع مقابله

ومن ناحية أخرى لدينا:

$$\underbrace{T(X) + T(Y)}_{\text{صورة (X) + صورة (Y)}} = T(x_1, y_1, z_1) + T(x_2, y_2, z_2)$$

(صورة (X) + صورة (Y))

$$= (x_1 + z_1, y_1 + 1) + (x_2 + z_2, y_2 + 1)$$

$$= (x_1 + x_2 + z_1 + z_2, y_1 + y_2 + 2)$$

وبما أن

$$T(X + Y) \neq T(X) + T(Y)$$

الشرط الأول لم يتحقق أي لا نستطيع التحقق من الشرط الثاني

فالتطبيق المعطى لا يمثل تحويلاً خطياً

بعض التطبيقات الخطية الخاصة:

1. التطبيق الصفري: (أي ينتج عن المنطلق والمستقر صفر)

(مستقر المنطلق هو صفر ضرب المنطلق V)

$$O : V \rightarrow W$$

$$v \rightarrow O(v) = 0, \quad \forall v \in V$$

وهو خطي لأنه يحقق الشرطين:

$$1. \quad O(u + v) = 0 = O(u) + O(v)$$

$$2. \quad O(\lambda v) = 0 = \lambda 0 = \lambda O(v), \quad \forall u, v \in V, \forall \lambda \in R$$

2. التطبيق المطابق :

$$I : V \rightarrow V$$

$$v \rightarrow I(v) = v, \forall v \in V$$

$\Leftarrow$ صورة المتجه V هو نفسه
وهو تطبيق خطي لأنه يحقق الشرطين

نتيجة :

مميزات التحويل الخطي:

(عند إثبات التحويل الخطي هذه المميزات تكون محققة في تابع التحويل الخطي)

$$1. \text{ صورة } 0 \text{ هي } 0 \quad T(0) = 0$$

$$2. T(-v) = -T(v)$$

$$3. T(u - v) = T(u) - T(v)$$

صورة ونواة التحويل الخطي:

تعريف:

نسمى التحويل الخطي $T: U \rightarrow V$ تحويلاً متبايناً إذا كان:

$$x_1 \neq x_2 \Rightarrow T(x_1) \neq T(x_2)$$

أو بشكل مكافئ إذا كان:

$$T(x_1) = T(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2 \quad \text{بحيث } x_1, x_2 \in V$$

** مثال:

ليكن التحويل الخطي $T: R^2 \rightarrow R^2$ المعرفة بـ

$$\forall x = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in R^2, T \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x + y \\ x - y \end{bmatrix}$$

أثبت أن T تحويل متباين.

الحل:

نريد إثبات أنه في حالة تساوي الصور تتساوى x_1 و x_2

الإثبات:

ليكن

$$X_1 = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix}, \quad X_2 = \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix}$$

بحيث:

$$T(x_1) = T(x_2) \Rightarrow T \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix} = T \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix}$$



عوضنا x_1 و x_2 و y_1 و y_2 في علاقة الربط المعطاة

$$\begin{bmatrix} x_1 + y_1 \\ x_1 - y_1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_2 + y_2 \\ x_2 - y_2 \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$$x_1 + y_1 = x_2 + y_2 \dots (1)$$

$$x_1 - y_1 = x_2 - y_2 \dots (2)$$

$$\Rightarrow 2x_1 = 2x_2 \Rightarrow x_1 = x_2 : \text{بالجمع}$$

$$\Rightarrow 2y_1 = 2y_2 \Rightarrow y_1 = y_2 : \text{بالطرح}$$

إذاً $X_1 = X_2$ فإن T متباين

نواة التحويل الخطي:

تعريف:

ليكن V و W فضاءين متجهين فوق الحقل R ، وليكن $T : V \rightarrow W$ تحويلًا خطيًا. تُعرّف نواة T

$$(kernel of T) \ker(T)$$

بالشكل:

$$\ker(T) = \{ X \in \underbrace{V}_{\text{منطلق}} , \underbrace{T(X)}_{\text{صورة المستقر}} = 0_W \}$$

صورة المنطلق هي صفر المستقر

(أي أننا نريد حل المعادلة $T(x) = 0$)

وهي عبارة عن $T^{-1}(\{0\})$ وهي مجموعة جزئية من المنطلق وهي تشكل فضاء متجهي جزئي من المنطلق

بالعودة للمثال **

أوجد $\ker(T)$

الحل:

$$\ker(T) = \{ x = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} \in R^3 , T(x) = 0 \}$$

$$T(x) = 0 \Rightarrow T \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} x + y \\ x - y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

بالجمع:

$$2x = 0 \Rightarrow x = 0$$

بالطرح:

$$2y = 0 \Rightarrow y = 0$$

$$(T(0) = 0) \text{ أي أن}$$

إذاً

$$\ker(T) = \{0\}$$

متجه صفري

الصورة المباشرة للتحويل الخطي:

تعريف:

ليكن التحويل الخطي : $T : V \rightarrow W$
 إن الصورة المباشرة لـ T هي مجموعة جميع المتجهات $y \in W$
 والتي تحقق قاعدة الربط:

$$y = T(x), \text{ for some } x \in V$$

ويُرمز للصورة بالمباشرة:

$$Im(T). (\text{Image of } T)$$

إذاً:

$$Im(T) = \{ T(x), x \in V \} \subseteq W$$

وتشكل فضاء متجهي جزئي في الفضاء المتجهي W وهذا مكافئ للتعريف:

$$Im(T) = \{ y \in W, \exists x \in V : T(x) = y \}$$

أي مجموعة الصور التي موجودة بالمستقر هي الصورة المباشرة للتحويل الخطي

مثال:

ليكن التحويل الخطي:

$$T : R^2 \rightarrow R^3$$

$$T(x, y) = (x, x + y, y), \forall x = (x, y) \in R^2$$

أوجد $Im(T)$

الحل:

$$Im(T) = \{ T(x, y) \in R^3, (x, y) \in R^2 \}$$

$$Im(T) = \{ (x, x + y, y), x, y \in R \}$$

نخرج x و y عامل مشترك (x عامل مشترك من الأول و y عامل مشترك من الثاني)

$$= \{ x(1, 1, 0) + y(0, 1, 1); x, y \in R \} = Span(S)$$

$$S = \{ u_1 = (1, 1, 0), u_2 = (0, 1, 1) \}$$

ملاحظة هامة:

تُستخدم النظرية الآتية لحل التمارين لإثبات أن التحويل الخطي المعطى متباين

■ نظرية:

يكون التحويل الخطي

$$T : V \rightarrow W$$

متباين إذا وفقط إذا كانت نواته مكونة من عنصر وحيد وهو المتجه الصفري

$$Ker(T) = \{0\}$$

كما يكون T غامراً إذا وفقط إذا كانت الصورة المباشرة لـ T هي المستقر كامل

$$Im(T) = W$$

(لكل عنصر بالمنطلق له صورة واحدة بالمستقر)

The End...